ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 04

නෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 40
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 60. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

1. $\sqrt{3249}$: $32 \to 5^2 = 25$, ශේෂය 7 ; $749 \to 107 \times 7 = 749$, ශේෂය 0

අවසාන පිළිතුර: 57

(ලකුණු 2)

2. $\frac{5}{3} \times \frac{6}{5} = 2$; $\frac{15}{4} - 2 = \frac{7}{4}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$

(ලකුණු 2)

3. $(3x)^2 + 2(3x)(2y) + (2y)^2$

අවසාන පිළිතුර: $9x^2 + 12xy + 4y^2$

(ලකුණු 2)

4. $2x^2 + 10x - 3x - 15 = 2x(x + 5) - 3(x + 5)$

අවසාන පිළිතුර: $(2x - 3)(x + 5)$

(ලකුණු 2)

5. සංගුණකවල කු.පො.ගු. = 24 ; x^3, y^2

අවසාන පිළිතුර: $24x^3y^2$

(ලකුණු 2)

6. $\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a-b} = \frac{a-b}{a-b}$

අවසාන පිළිතුර: 1

(ලකුණු 2)

7. $\frac{\theta}{360} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 38.5 \Rightarrow \frac{\theta}{360} \times 154 = 38.5 \Rightarrow \frac{\theta}{360} = \frac{1}{4}$

අවසාන පිළිතුර: 90°

(ලකුණු 2)

8. බාහිර කෝණය = $\hat{A} + \hat{B} \Rightarrow 3x = 117 \Rightarrow x = 39$; $\hat{B} = 2 \times 39$

අවසාන පිළිතුර: 78°

(ලකුණු 2)

9. $\log_5 5^3 - \log_2 2^{-3} = 3 - (-3)$

අවසාන පිළිතුර: 6

(ලකුණු 2)

10. $\lg 4 + \lg 5^2 = \lg (4 \times 25) = \lg 100$

අවසාන පිළිතුර: 2

(ලකුණු 2)

11. $a + 4d = 17$; $a + 9d = 32 \Rightarrow 5d = 15$

අවසාන පිළිතුර: $d = 3$

(ලකුණු 2)

12. $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \Rightarrow n(A) = 6$; $n(A') = 12 - 6$

අවසාන පිළිතුර: 6

(ලකුණු 2)

13. අලාභය = $4\,800 \times \frac{15}{100} = 720$; $4\,800 - 720$

අවසාන පිළිතුර: රු. 4 080

(ලකුණු 2)

14. පොම්ප පැය = $8 \times 9 = 72$; $72 \div 6$

අවසාන පිළිතුර: පැය 12

(ලකුණු 2)

15. $r^2 = \frac{A}{\pi}$

අවසාන පිළිතුර: $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

(ලකුණු 2)

16. $3x - 3 > 2x + 4 \Rightarrow x > 7$

අවසාන පිළිතුර: 8

(ලකුණු 2)

17. $27 \times \frac{360}{54}$

අවසාන පිළිතුර: 180

(ලකුණු 2)

18. අනුකූල ප්‍රතිඵල $\{5, 6\}$; $\frac{2}{6}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{1}{3}$

(ලකුණු 2)

19. ක්ෂේත්‍රඵලය = පාදය × ලම්බ උස $\Rightarrow 48 = 8 \times h$

අවසාන පිළිතුර: 6 cm

(ලකුණු 2)

20. $360 = 9 \times 8 \times h \Rightarrow 72h = 360$

අවසාන පිළිතුර: 5 cm

(ලකුණු 2)

B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

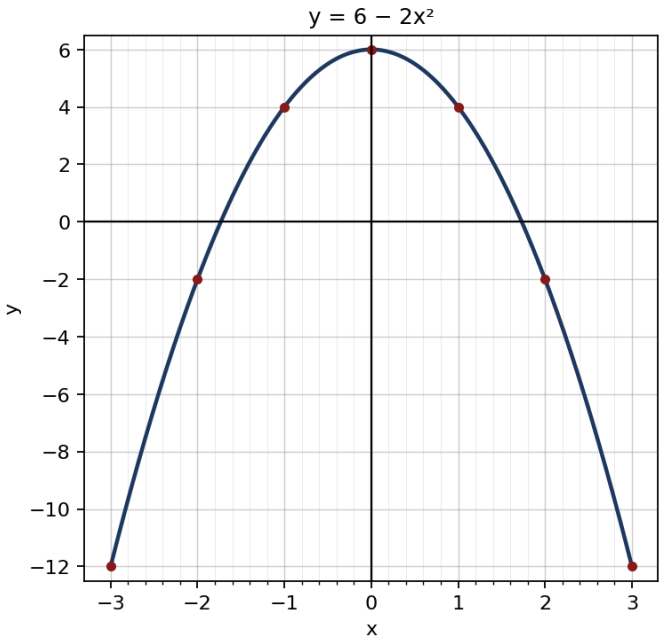
ප්‍රශ්නය 1

(a)	
① × 2: $4x - 2y = 14$	**1**
② සමඟ එකතු කිරීම: $7x = 35$	**1**
$x = 5$	**1**
ආදේශයෙන්: $10 - y = 7 \Rightarrow y = 3$	**1**
(b)	
$(x + 6)(x - 4) = 0$	**1**
$x = 4$ හෝ $x = -6$	**1**
(c)	
(i) $x + x^2 = 42 \Rightarrow x^2 + x - 42 = 0$	**1**
(ii) $(x + 7)(x - 6) = 0$	**1**
$x = 6$ හෝ $x = -7$	**1**
(iii) $x = 6 \Rightarrow 2(6) - 1 = 11$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
$x = -1 \Rightarrow y = 4$; $x = 3 \Rightarrow y = -12$	**1**
(b)	
නිවැරදි පරිමාණය සහ අක්ෂ	**1**
ලක්ෂ්‍ය 7 නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
සුමට වක්‍රය	**1**



(c)	
(i) උපරිම අගය 6 ; හැරුම් ලක්ෂ්‍යය (0, 6)	**1**
(ii) වක්‍රය x අක්ෂය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍ය කියවීම	**1**
$x \approx -1.7$ හෝ $x \approx 1.7$ (± 1.7 – ± 1.8 පිළිගන්න)	**1**
(iii) $-1.7 \leq x \leq 1.7$	**1**
(iv) $y \approx -6.5$ (-6.3 – -6.7 පිළිගන්න)	**1**
(d)	
$y = -2x^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)	
පරිමාව = $\pi(R^2 - r^2)h = \frac{22}{7} \times (49 - 12.25) \times 20$	**1**
$= \frac{22}{7} \times 36.75 \times 20$	**1**
$= 2\ 310\ cm^3$	**1**
(b)	
$2\pi Rh = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 20$	**1**
$= 880\ cm^2$	**1**
(c)	
$2\ 310 \times 8 = 18\ 480\ g$	**1**
$= 18.48\ kg$	**1**
(d)	
ජල පරිමාව = $\frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 \times 20 = 770\ cm^3$	**1**
= ලීටර් 0.77	**1**
7.7 ÷ 0.77 = නළ 10	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a)	
A, B, C, E, F, O සහ සෘජු කෝණ නිවැරදිව දැක්වූ රූපය	**1**
(b) BFC හා CEB ත්‍රිකෝණවල,	
$B\hat{F}C = C\hat{E}B = 90°$; BC පොදු පාදය	**1**
$F\hat{B}C = E\hat{C}B$ (AB = AC නිසා සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයේ පාද කෝණ)	**1**
$\therefore \Delta BFC \equiv \Delta CEB$ (කෝ.කෝ.පා.)	**1**
(c)	
අංගසම ත්‍රිකෝණවල අනුරූප පාද $\Rightarrow$ CF = BE	**1**
(d)	
අනුරූප කෝණ $\Rightarrow F\hat{C}B = E\hat{B}C$, එනම් $O\hat{C}B = O\hat{B}C$	**1**
OBC ත්‍රිකෝණය සමද්විපාද $\Rightarrow$ OB = OC	**1**
(e)	
$A\hat{B}C = (180° - 50°) \div 2 = 65°$; ABE ත්‍රිකෝණයේ $A\hat{B}E = 90° - 50° = 40°$	**1**
$O\hat{B}C = 65° - 40° = 25° = O\hat{C}B$	**1**
$B\hat{O}C = 180° - 50° = 130°$	**1**

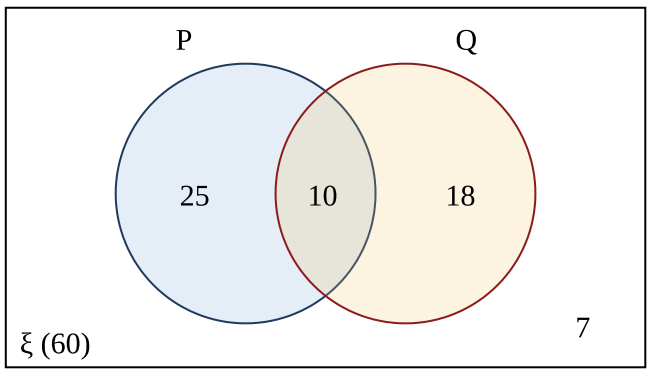
මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)	
20 – 30	**1**
(b)	
පන්ති මධ්‍ය: 5, 15, 25, 35, 45	**1**
fx: 30, 135, 375, 420, 360	**1**
Σfx = 1 320	**1**
මධ්‍යන්‍ය = 1 320 ÷ 50 = මිනිත්තු 26.4	**1**
(c)	
මිනිත්තු 20 ට අඩු = 6 + 9 = 15	**1**
$\frac{15}{50} \times 100 = 30\%$	**1**
(d)	
මුළු කාලයේ අඩුවීම = 8 × 10 = 80	**1**
නව එකතුව = 1 320 − 80 = 1 240	**1**
නව මධ්‍යන්‍ය = 1 240 ÷ 50 = මිනිත්තු 24.8	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)	
	
ξ සහ ඡේදනය වන වෘත්ත දෙක	**1**
ඡේදනයේ 10 ; P පමණක් 25, Q පමණක් 18	**1**
පිටත 7	**1**
(b)	
$n(P \cup Q) = 35 + 28 - 10$	**1**
$= 53$	**1**
(c)	
$60 - 53 = 7$	**1**
(d)	
(i) එකක් පමණක් = 25 + 18 = 43	**1**
$P = \frac{43}{60}$	**1**
(ii) Q පමණක් = 28 − 10 = 18	**1**
$P = \frac{18}{60} = \frac{3}{10}$	**1**

මුළු ලකුණු: 10